

AD 304 (GS)
B.Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Artificial Intelligence
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Artificial Intelligence and explain its motivation and need.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्य एवं आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss goals of AI and its contribution to modern technology.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लक्ष्यों और आधुनिक प्रौद्योगिकी में इसके योगदान पर चर्चा कीजिए।

2. (a) Explain production systems and their characteristics.
उत्पादन प्रणालियों और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Describe search space and hill climbing search technique.
खोज क्षेत्र और हिल क्लाइम्बिंग खोज तकनीक का वर्णन कीजिए।
3. (a) Explain heuristic search techniques with examples.
उदाहरणों सहित अनुमानी खोज तकनीकों को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss A* and AO* search algorithms.
A* और AO* खोज एल्गोरिदम पर चर्चा कीजिए।
4. (a) Explain knowledge representation issues.
ज्ञान निरूपण संबंधी मुद्दों को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Compare propositional logic and predicate logic.
प्रस्तावक तर्क और विधेय तर्क की तुलना कीजिए।
5. (a) Explain resolution and inference mechanisms.
संकल्पन और अनुमान तंत्रों को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss monotonic and non-monotonic reasoning.
एकदिष्ट और गैर-एकदिष्ट तर्क पर चर्चा कीजिए।
6. (a) Explain probabilistic reasoning and Bayes' theorem.
संभाव्यता तर्क और बेयस प्रमेय को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Describe semantic networks, frames and scripts.
सिमेटिक नेटवर्क, फ्रेम और स्क्रिप्ट का वर्णन कीजिए।

7. (a) Explain minimax algorithm and alpha-beta pruning.
मिनिमैक्स एल्गोरिदम और अल्फा-बीटा प्रूनिंग को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss block world problem in robotics and planning.
रोबोटिक्स और नियोजन में ब्लॉक वर्ल्ड समस्या पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain expert systems and their characteristics.
विशेषज्ञ प्रणालियों और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss components, inference engine and limitations of expert systems.
विशेषज्ञ प्रणालियों के घटकों, अनुमान इंजन और सीमाओं पर चर्चा करें।
